

山から粒子が落ちる 処理フロー図

main 関数 (wWinMain) から追う、初期化・メインループ・物理・描画の流れ

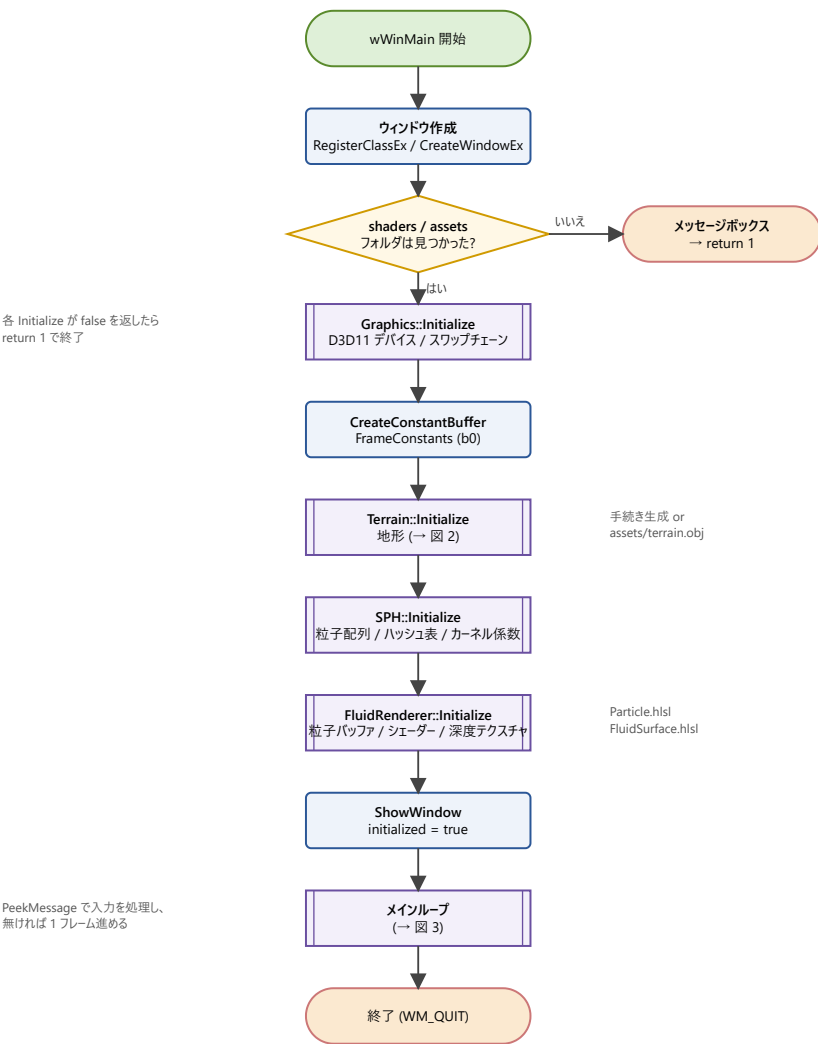
対象: water_from_mountain (src/main.cpp ほか)

https://github.com/githubtarohario/water_from_mountain

図 1 全体の流れ — wWinMain

プログラムの入口。ウィンドウを作り、各モジュールを順に初期化してからメインループに入る。どこかの初期化が失敗すると return 1 で終了する。

開始 / 終了 処理 判断 別の図で詳述する処理 入出力 / データ

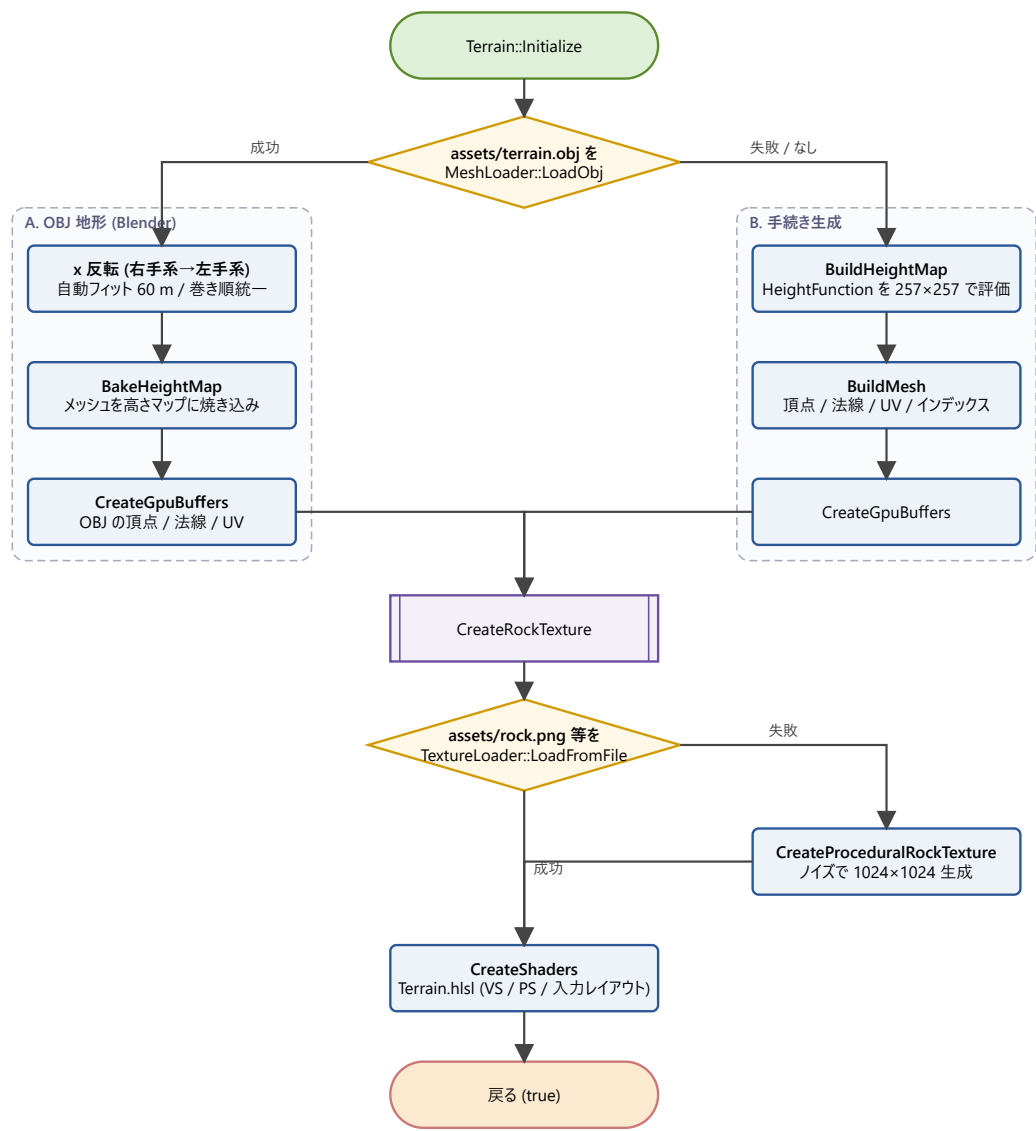


処理	役割 / 補足
FindProjectDirectories	カレント → exe → 親 → 親の親 の順に shaders¥Common.hlsl を探し、shaders と assets の場所を登録
Graphics::Initialize	D3D11 デバイス・スワップチェーン・RTV/DSV・共通ステートを作成 (Graphics.cpp)
Terrain::Initialize	OBJ 地形または手続生成、岩テクスチャ、地形シェーダー (図 2)
SPH::Initialize	SPHParams を受け取り、カーネル係数の事前計算と配列 (最大 12,000 粒子) を確保
FluidRenderer::Initialize	StructuredBuffer、6 つのシェーダー、ピンポン用の深度テクスチャ ×2

図 2 Terrain::Initialize — 地形の準備

地形は「assets/terrain.obj があれば読み込み、無ければ式から生成」の 2 系統。どちらも最終的に高さマップ (衝突判定用) と GPU バッファ (描画用) を作る。テクスチャも画像 → ノイズ生成の順に試す。

開始 / 終了 処理 判断 別の図で詳述する処理 入出力 / データ

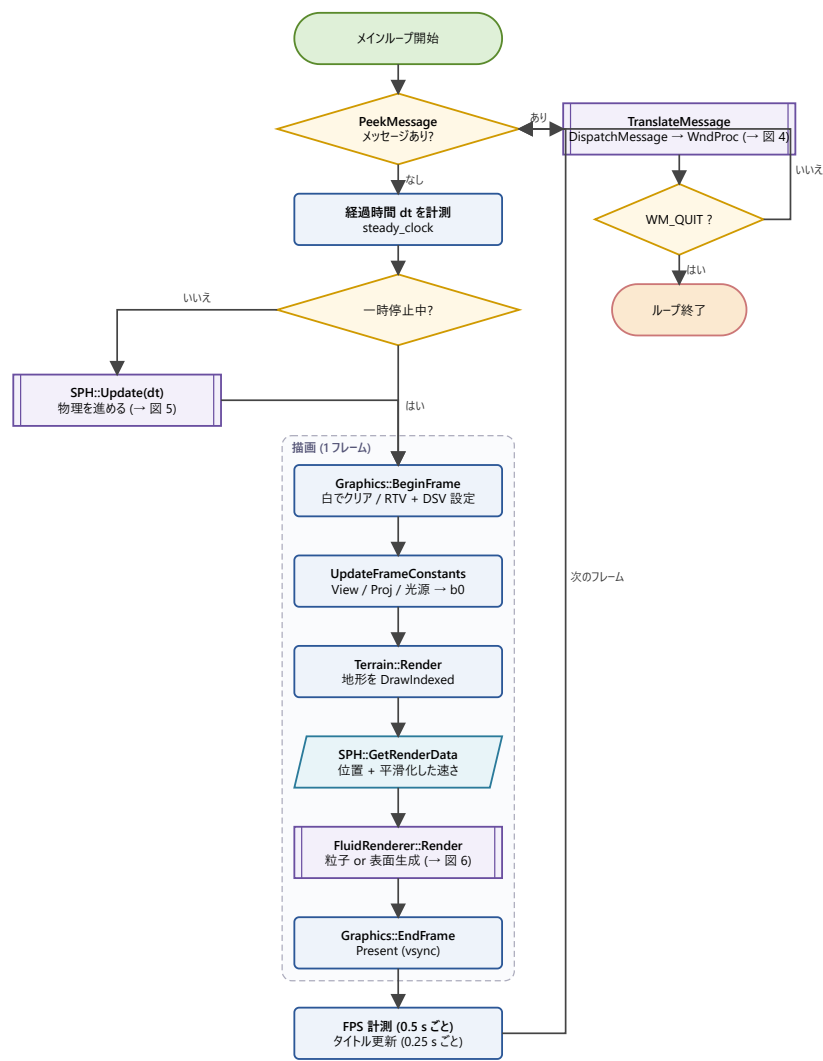


処理	役割 / 補足
MeshLoader::LoadObj	v/vt/vn/f を解釈。多角形を三角形化し (v,vt,vn) の組ごとに頂点を共有
BakeHeightMap	三角形を真上から 257×257 格子に投影し、重心座標で高さを補間 (最大値採用)。未被覆点は近傍平均で穴埋め
HeightFunction	谷の中心線 (sin の和) からの距離で山を立ち上げ、傾斜・U 字断面・fBm・尾根ノイズを加算
CreateRockTexture	rock.png → jpg → jpeg → bmp を WIC で読み込み。失敗時はノイズから 1024 ² を生成。ミップマップ付き

図 3 メインループと 1 フレームの処理

メッセージがあれば処理し、無ければ 1 フレームを進める。物理 (SPH::Update) と描画 (Terrain / FluidRenderer) を毎フレーム呼び、最後に Present で画面に出す。

開始 / 終了 処理 判断 別の図で詳述する処理 入出力 / データ

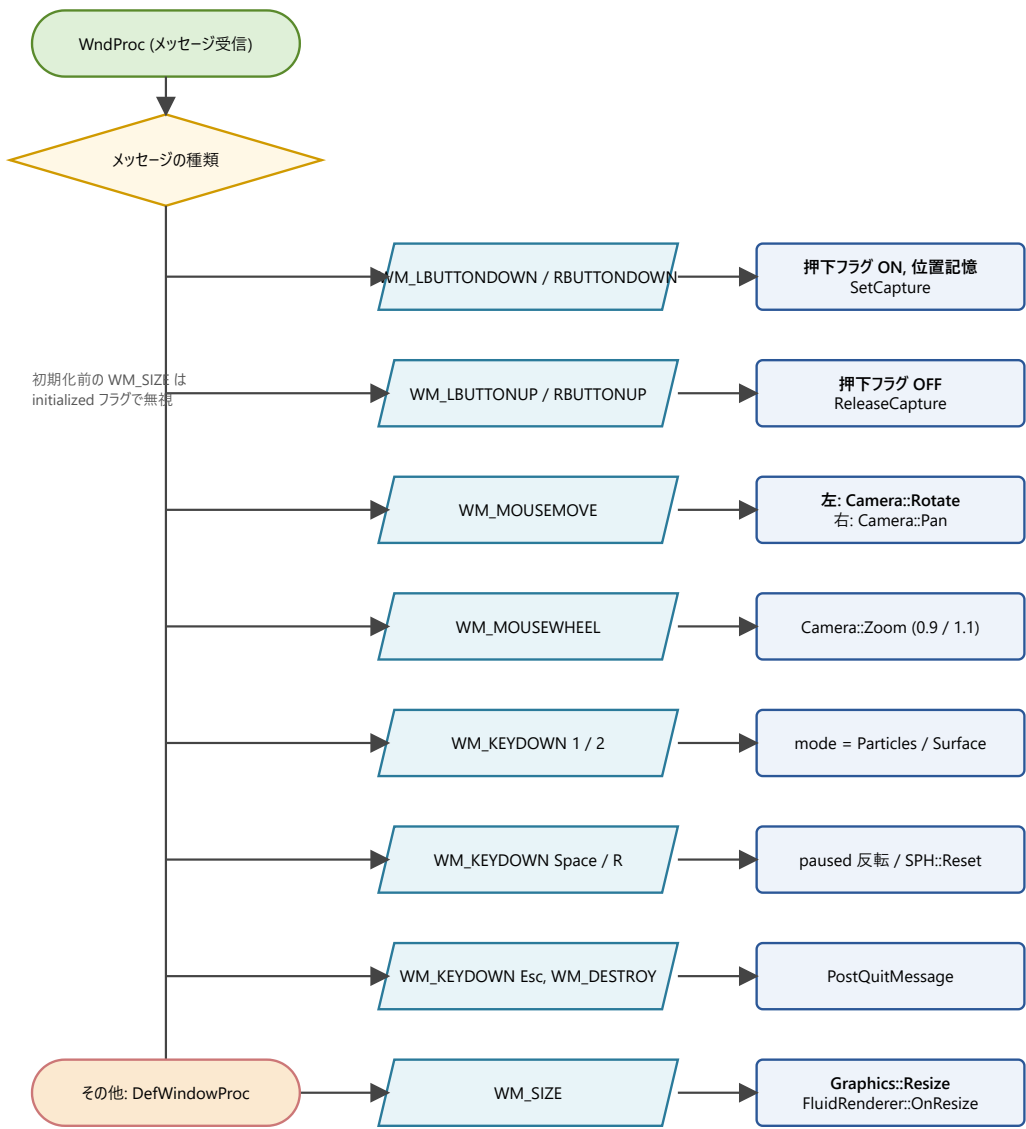


処理	役割 / 補足
dt の計測	steady_clock の差分。SPH::Update はこの dt からサブステップ数を決める
UpdateFrameConstants	View / Proj / ViewProj (転置)、カメラ位置、光源方向、画面サイズを定数バッファ b0 へ転送し VS/PS にバインド
Terrain::Render	頂点/インデックスバッファをセットし DrawIndexed。岩テクスチャを t0 にバインド
SPH::GetRenderData	(x, y, z, 速さ) の配列。速さは近傍平均で平滑化 (色のまだら防止)
FluidRenderer::Render	mode に応じて粒子モード / 表面生成モードを実行 (図 6)

図 4 WndProc — 入力とイベントの処理

OS から届くメッセージを種類ごとに振り分ける。マウスはカメラ操作、キーはモード切替・一時停止・リセット、WM_SIZE はバッファの再作成。

開始 / 終了 処理 判断 別の図で詳述する処理 入出力 / データ

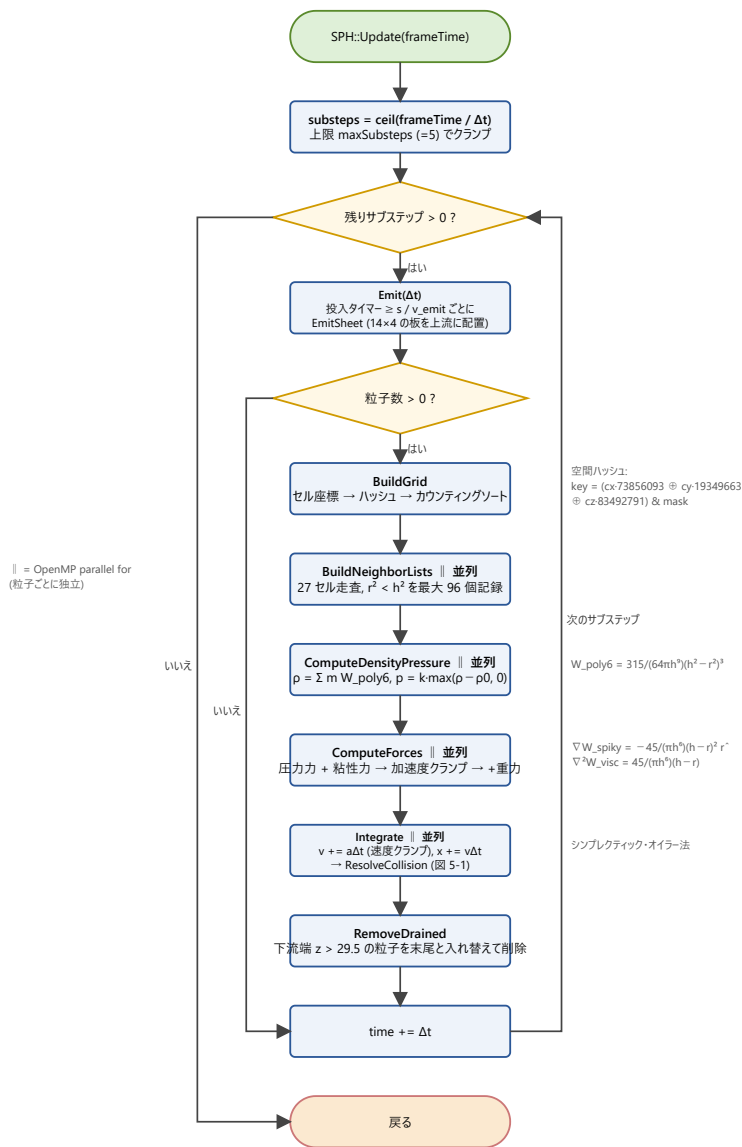


処理	役割 / 補足
マウス左ドラッグ	Camera::Rotate(- dx・0.005, dy・0.005): 注視点まわりの回転 (pitch は ±89° にクランプ)
マウス右ドラッグ	Camera::Pan(- dx・0.05, dy・0.05): 注視点をカメラの右・上方向へ移動
ホイール	Camera::Zoom: 距離を 0.9 倍 / 1.1 倍 (3～300 m)
WM_SIZE	Graphics::Resize → RTV/DSV を作り直し、FluidRenderer::OnResize で深度テクスチャも再作成

図 5 SPH::Update / Step — 物理シミュレーション

1 フレームぶんを $\Delta t = 0.003$ s のサブステップに分け (最大 5 回)、各サブステップで「投入 → 近傍探索 → 密度・圧力 → 力 → 積分・衝突 → 排水」を実行する。粒子ごとに独立な段は OpenMP で並列化されている。

開始 / 終了 処理 判断 別の図で詳述する処理 入出力 / データ

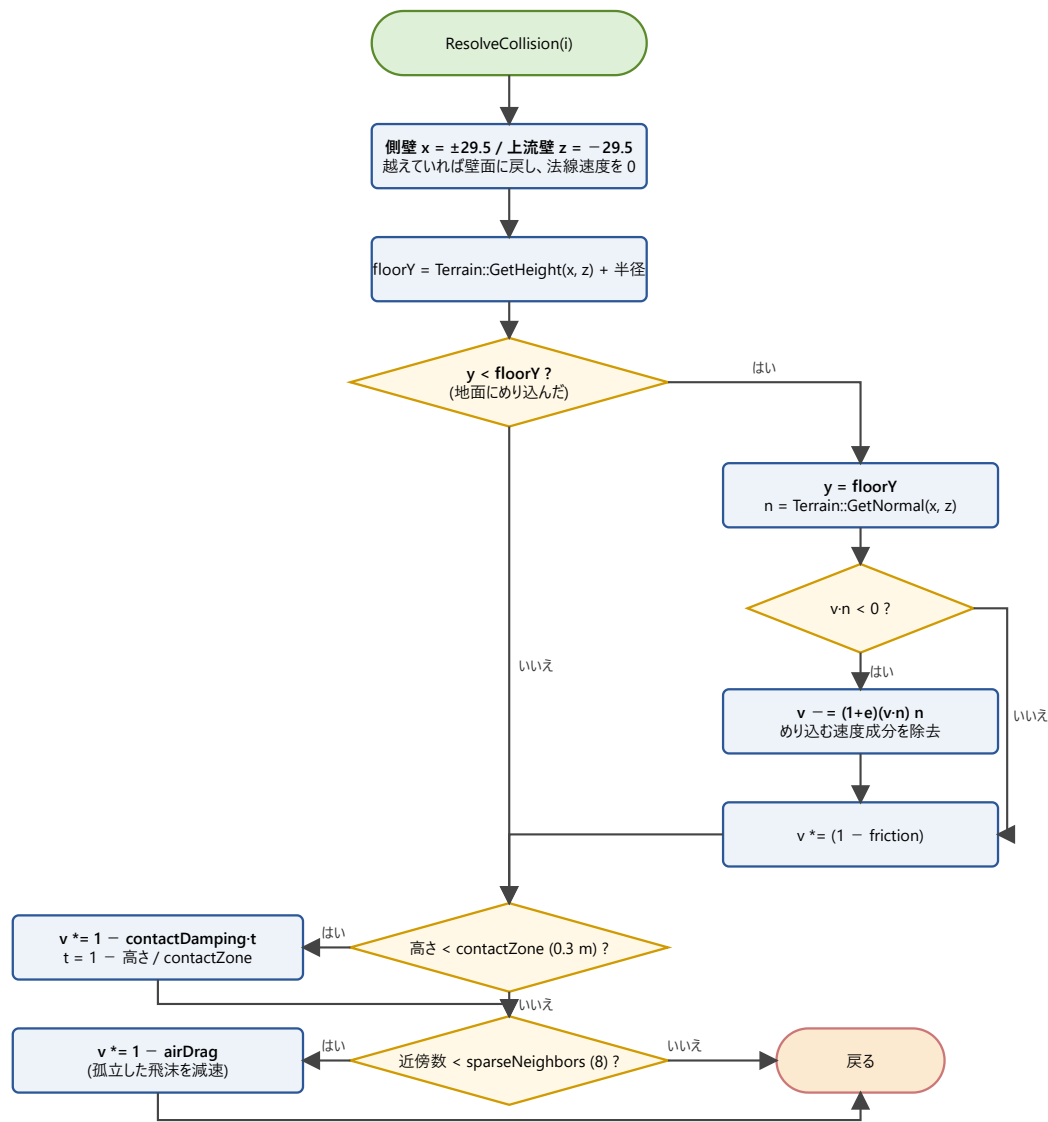


処理	役割 / 補足
Emit / EmitSheet	上流 $z = -27.5$ の谷底 (GetValleyCenterX) に 14×4 の粒子板を初速 4 m/s で投入。間隔は $s / v_emit = 0.075$ s
BuildGrid	$\text{floor}(p/h)$ でセル座標、素数ハッシュで表の添え字。カウンティングソートで同じセルの粒子を連続配置
BuildNeighborLists	周囲 27 セルを走査。ハッシュ衝突対策としてセル座標の一致も確認
ComputeForces	圧力力 (spiky 勾配)・粘性力 (visc ラプラシアン) の和を p で割り、加速度上限 250 でクランプ後に重力を加算
RemoveDrained	消す粒子を配列末尾と入れ替えて m_count を減らす $O(1)$ 削除

図 5-1 ResolveCollision — 粒子 1 個の境界処理

Integrate の中で粒子ごとに呼ばれる。地形の高さマップとの衝突に加え、谷から飛び出さないための接触ゾーン減衰と孤立粒子の空気抵抗を適用する。

開始 / 終了 処理 判断 別の図で詳述する処理 入出力 / データ

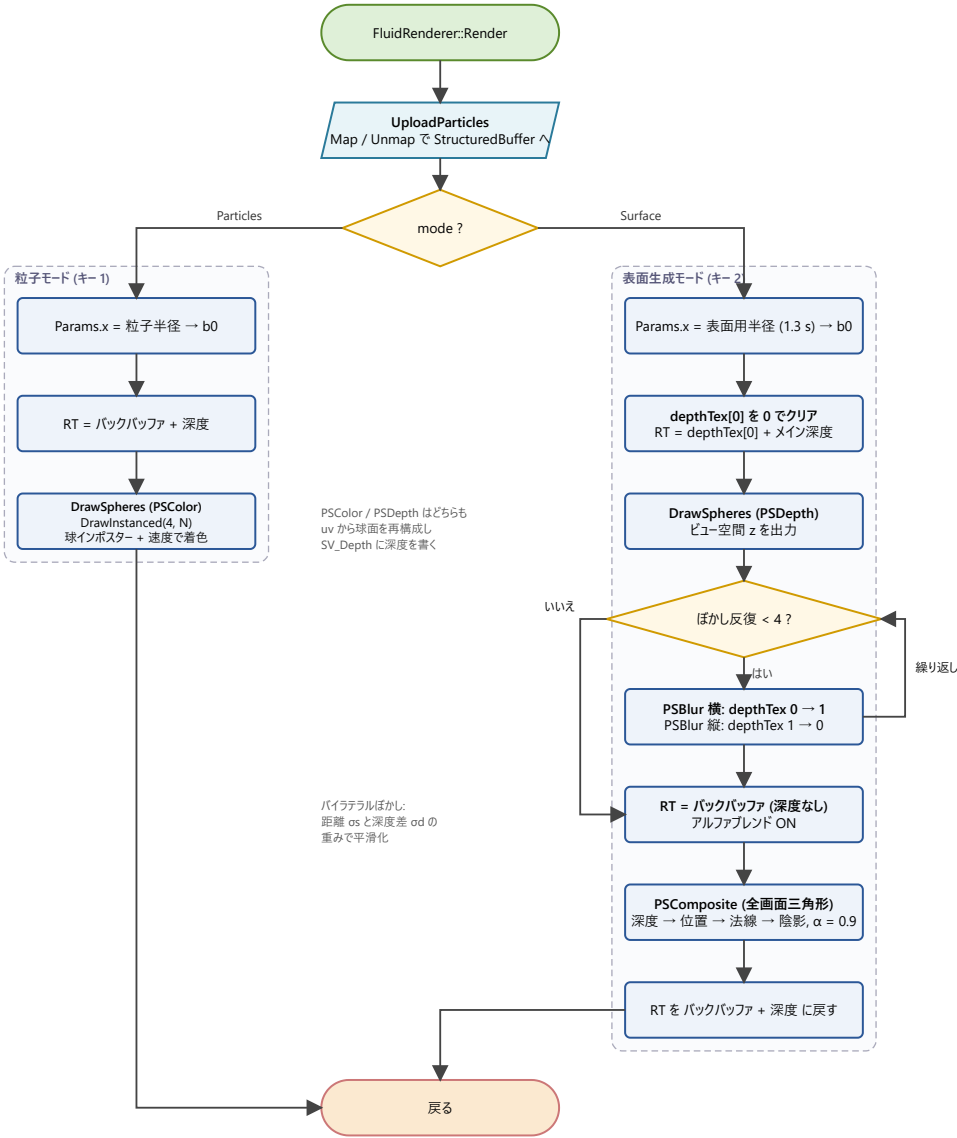


処理	役割 / 補足
地形との衝突	地面の高さ + 半径より低ければ押し戻し、法線 n に対して $v \cdot n < 0$ の成分を除去 (反発係数 $e = 0$)
接触ゾーン減衰	地面から 0.3 m 以内では、地面に近いほど強く減衰 (最下部 6%/ステップ)。壁に当たった粒子の跳ね上がりを抑える
空気抵抗	近傍が 8 個未満 = 流れから離れた飛沫。1.5%/ステップ減速して流れに戻す

図 6 FluidRenderer::Render — 粒子の描画と表面生成

粒子データを GPU に転送した後、粒子モードでは球インポスターを直接描き、表面生成モードでは「深度 → バイラテラルぼかし → 法線復元・陰影・合成」の 3 パスで水面を作る。

開始 / 終了 処理 判断 別の図で詳述する処理 入出力 / データ



処理	役割 / 補足
DrawSpheres	頂点バッファなしの DrawInstanced(4, N)。VS が SV_VertexID/SV_InstanceID からビルボードを生成
PSColor / PSDepth	$uv^2 > 1$ を discard、法線 $(u, v, -\sqrt{1-r^2})$ から球面上の点を求め SV_Depth に書く
PSBlur	ワールド半径 0.9 m を画面に投影したピクセル数で、深度差 $od = 1.5$ m のバイラテラル平滑化。横→縦を 4 回
PSComposite	Proj_m00/_m11 で深度から位置を復元し、隣接差分の外積で法線。拡散 + Blinn-Phong + Schlick フレネル、 $\alpha = 0.9$